Paskaita 1

Teiginiai, aibės ir įrodymai

Remiamės.

Tik mokykline algebra (kurso programos 2 skyrius).

Tikslai. *Matematinis teiginys nusako, apie kokius objektus kalbama ir kokia jų savybė teigiama. Mokysimės suprasti tokius teiginius, juos neigti ir įrodyti. Tomis pačiomis taisyklėmis remsimės apibrėždami ribą ir tolydumą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Neigti teiginius su implikacijomis ir kvantoriais nurodytose aibėse.
- Atskirti implikaciją nuo atvirkštinės implikacijos ir kontrapozicijos.
- Įrodyti teiginį tiesiogiai, taikant kontrapoziciją arba prieštaros būdu.
- Paneigti bendrąjį teiginį jo apibrėžimo sričiai priklausančiu kontrpavyzdžiu.

1.1 Teiginiai ir jų apibrėžimo sritys

Teiginys yra tvirtinimas, kuris yra teisingas arba klaidingas. Sakinys „sveikasis skaičius 12 dalijasi iš 3“ yra teiginys. Reiškinys $x^2 > 1$ dar nenusako teiginio. Jo teisingumas priklauso nuo kintamajam x priskirto skaičiaus. Kai $x = 2$, teiginys yra teisingas. Kai $x = 0$, jis yra klaidingas.

Apibrėžimo sritis nusako, kokius objektus gali žymėti kintamasis. Šiose paskaitose natūraliuosius ir sveikuosius skaičius žymėsime taip:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

Simbolis $\mathbb{Q}$ žymi racionaliuosius skaičius. Racionalusis skaičius yra pavidalo p/q, kur $p \in \mathbb{Z}$ ir $q \in \mathbb{N}$. Simbolis $\mathbb{R}$ žymi realiuosius skaičius. Remsimės mokykloje išmoktomis jų aritmetikos savybėmis. Toliau, 2-oje paskaitoje, suformuluosime papildomą aibės $\mathbb{R}$ savybę, kuria grindžiamas ribų egzistavimas.

Aibė yra objektų, vadinamų jos *elementais*, rinkinys. Užrašas $x \in A$ reiškia, kad elementas x priklauso aibei A. Užrašas $x \notin A$ reiškia, kad elementas šiai aibei nepriklauso. Tuščioji aibė, žymima $\varnothing$, neturi elementų. Pavyzdžiui, aibės

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\}$$

elementai yra -1 ir 1. Dvitaškis reiškia „tokių, kad“. Užrašyta sąlyga nusako, kurie realieji skaičiai priklauso aibei A.

Skirtingose apibrėžimo srityse ta pati formulė gali nusakyti skirtingus teiginius. Kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja $n^2 \geq n$. Teiginys, kad kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ galioja $x^2 \geq x$, yra klaidingas,

nes skaičius $x = 1/2$ šios nelygybės netenkina. Įrodyme galima remtis tik apibrėžimo sričiai nurodytomis prielaidomis. Kontrpavyzdys turi priklausyti šiai sričiai.

Rašome $A \subseteq B$, jei kiekvienas aibės A elementas priklauso aibei B. Šis sąryšis vadinamas *aibių įtrauktimi*. Aibės yra lygios, jei jų elementai sutampa. Lygybei $A = B$ įrodyti pakanka įrodyti, kad $A \subseteq B$ ir $B \subseteq A$. Taikant šį metodą reikia įrodyti dvi implikacijas. Įrodę tik vieną iš jų, gauname tik vieną aibių įtrauktį.

Dažnai pasitaikančios realiųjų skaičių apibrėžimo sritys yra intervalai. Kai $a < b$, naudosime žymėjimus

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

Apvalusis skliaustas reiškia, kad galas nepriklauso intervalui. Laužtinis skliaustas reiškia, kad galas jam priklauso. Intervalams $(a, b]$ ir $[a, b)$ priklauso tik po vieną galą. Intervalas (a, ∞) reiškia aibę $\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$, o intervalui $[a, \infty)$ priklauso ir skaičius a. Begalybė nėra realusis intervalo galas ar intervalui priklausantis elementas.

1.2 Teiginių jungimas

Tegul P ir Q yra teiginiai. Jų konjunkcija, žymima $P \wedge Q$, reiškia, kad teiginiai P ir Q yra teisingi. Jų disjunkcija, žymima $P \vee Q$, reiškia, kad bent vienas teiginys yra teisingas. Matematinis „arba“ apima ir atvejį, kai teisingi abudu teiginiai. Neiginys $\neg P$ yra teisingas tada ir tik tada, kai teiginys P yra klaidingas.

Nelygybė parodo skirtumą tarp teiginio ir jo neiginio. Kai $x \in \mathbb{R}$, teiginio $x < 2$ neiginys yra $x \geq 2$. Neiginys apima ir lygybės atvejį. Teiginys $x > 2$ lygybės atvejo neapima, todėl jis nėra teiginio $x < 2$ neiginys. Šis skirtumas bus svarbus neigiant griežtą paklaidos įvertį.

Implikacija, žymima $P \Rightarrow Q$, teigia, kad visada, kai teiginys P yra teisingas, teiginys Q irgi yra teisingas. Teiginys P yra implikacijos *prielaida*. Teiginys Q yra jos *išvada*. Implikacija yra klaidinga, kai jos prielaida yra teisinga, o išvada yra klaidinga. Todėl implikacijos teisingumo reikšmes nusako lentelė

P	Q	$P \Rightarrow Q$
teisinga	teisinga	teisinga
teisinga	klaidinga	klaidinga
klaidinga	teisinga	teisinga
klaidinga	klaidinga	teisinga

Pavyzdžiui, kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ galioja implikacija

$$x > 2 \implies x^2 > 4.$$

Skaičius $x \leq 2$ negali jos paneigti. Šiam skaičiui implikacijos prielaida negalioja. Implikacijai paneigti reikėtų realiojo skaičiaus, kuris yra didesnis už 2 ir kurio kvadratas neviršija 4. Tokio skaičiaus nėra: jei $x > 2$, tai skaičiai $x-2$ ir $x+2$ yra teigiami, todėl $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) > 0$.

Implikacijos $P \Rightarrow Q$ *atvirkštinė implikacija* yra $Q \Rightarrow P$. Ji nusako kitą teiginį. Skaičius $x = -3$ parodo, kad iš sąlygos $x^2 > 4$ neišplaukia $x > 2$. Žinodami, kad kvadratas yra didelis, negalime nustatyti paties skaičiaus ženklo.

Implikacijos $P \Rightarrow Q$ *kontrapozicija* yra $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Implikacija ir jos kontrapozicija turi vienodą teisingumo reikšmę. Abidvi yra klaidingos tada ir tik tada, kai teiginys P yra teisingas, o teiginys Q yra klaidingas. Ankstesnio pavyzdžio kontrapozicija yra

$$x^2 \leq 4 \implies x \leq 2.$$

Ji yra pradinės implikacijos lygiavertė forma, išlaikanti pradinę samprotavimo kryptį. Tai nėra atvirkštinė implikacija.

Lygiavertiškumas, žymimas $P \Leftrightarrow Q$, teigia, kad galioja abidvi implikacijos $P \Rightarrow Q$ ir $Q \Rightarrow P$. Dar sakome „P tada ir tik tada, kai Q“. Lygiavertiškumui įrodyti reikia įrodyti abidvi kryptis, nebent jau pagrįstų lygiavertiškumų grandinė jas įrodo kartu.

Teiginys 1.1 (Neigimo taisyklės). *Teiginių P ir Q neiginiams galioja taisyklės*

$$\neg(P \wedge Q) \;\Leftrightarrow\; (\neg P) \vee (\neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \;\Leftrightarrow\; (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

Implikacijos $P \Rightarrow Q$ neiginys yra $P \wedge \neg Q$.

Įrodymas. Konjunkcija $P \wedge Q$ yra klaidinga tada ir tik tada, kai bent vienas iš teiginių P ir Q yra klaidingas. Disjunkcija $P \vee Q$ yra klaidinga tada ir tik tada, kai abudu teiginiai yra klaidingi. Implikacijos lentelėje yra vienas klaidingas atvejis: teiginys P yra teisingas, o teiginys Q yra klaidingas. Taip gauname nurodytus neiginius. ∎

Todėl fiksuotam $x \in \mathbb{R}$ sąlygos $0 < x < 1$ neiginys yra $x \leq 0$ arba $x \geq 1$. Neigiant implikaciją, jos prielaida paliekama, o išvada neigiama.

Tais pačiais loginiais jungtukais apibrėžiamos aibių operacijos. Sąjungai $A \cup B$ priklauso objektai, priklausantys aibei A arba aibei B. Sankirtai $A \cap B$ priklauso objektai, priklausantys abidviem aibėms. Skirtumui $A \setminus B$ priklauso aibės A elementai, nepriklausantys aibei B. Šie apibrėžimai nusako priklausymo aibei sąlygas. Todėl tokių aibių lygybę galima įrodyti nagrinėjant bet kokio elemento priklausymo kiekvienai iš šių aibių sąlygas.

1.3 Kvantoriai ir jų neiginiai

Bendrumo kvantorius teigia, kad savybę turi kiekvienas apibrėžimo srities objektas. Žodžius „kiekvienam $x \in A$“ užrašome $\forall x \in A$. *Egzistavimo kvantorius* teigia, kad savybę turi bent vienas apibrėžimo srities objektas. Žodžius „egzistuoja $x \in A$“ užrašome $\exists x \in A$. Egzistavimas neteigia vienaties.

Bendrojo teiginio įrodymas turi galioti bet kokiam apibrėžimo srities elementui. Egzistavimo teiginiui įrodyti galima nurodyti vieną objektą ir patikrinti jo savybę. Tokį objektą vadinsime *egzistavimo liudytoju*. Taigi šių teiginių įrodymai turi atlikti skirtingas užduotis.

Pavyzdys 1.2 (Kvantorių tvarka). Įrodysime teiginį

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y \in \mathbb{R} : \quad y > x.$$

Duotam $x \in \mathbb{R}$ parinkime $y = x + 1$. Tai yra realusis skaičius, tenkinantis $y > x$. Pasirinkimas gali priklausyti nuo skaičiaus x, nes skaičius x duotas pirmas.

Sukeitę kvantorius vietomis, gauname teiginį

$$\exists y \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} : \quad y > x.$$

Šis teiginys yra klaidingas. Bet kokiam pasiūlytam $y \in \mathbb{R}$ realusis skaičius $x = y + 1$ tenkina $x > y$. Todėl nėra vieno skaičiaus y, tinkančio kiekvienam x.

Pasirinkimų tvarka yra teiginio su kvantoriais dalis. Pirmajame teiginyje liudytojas y parenkamas nurodžius skaičių x. Antrajame teiginyje jį reikia parinkti prieš nurodant skaičių x. Patys simboliai nenusako konkrečios liudytojo formulės. Įrodyme pateikiama tokia formulė arba kita pagrįsta konstrukcija.

Bendrajam teiginiui paneigti reikia kontrpavyzdžio. Egzistavimo teiginiui paneigti reikia atmesti visus galimus liudytojus. Kvantorių neigimo taisyklės yra

$$\neg(\forall x \in A:\ P(x)) \ \Leftrightarrow\ \exists x \in A:\ \neg P(x), \tag{1.1}$$

$$\neg(\exists x \in A:\ P(x)) \ \Leftrightarrow\ \forall x \in A:\ \neg P(x).$$

Teiginį su keliais kvantoriais neigiame ta pačia tvarka, kuria jie užrašyti. Kiekvienas kvantorius pakeičiamas kitos rūšies kvantoriumi. Galinė savybė irgi neigiama.

Pavyzdžiui, paneigę pirmąjį pavyzdžio teiginį, gauname

$$\exists x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R}: \quad y \le x.$$

Šis teiginys tvirtintų, kad egzistuoja realusis skaičius, ne mažesnis už kiekvieną realųjį skaičių. Teiginys yra klaidingas, kaip ir turi būti pagal pradinio teiginio įrodymą. Sąryšis $y > x$ pakeičiamas sąryšiu $y \le x$, o ne $y < x$.

Ankstesnė implikacija apie kvadratus buvo teigiama kiekvienam $x \in \mathbb{R}$. Todėl jos neiginyje turi būti egzistavimo kvantorius:

$$\exists x \in \mathbb{R}: \quad x > 2 \text{ ir } x^2 \le 4.$$

Šis teiginys reikalauja vieno realiojo kontrpavyzdžio, tenkinančio prielaidą, bet netenkinančio išvados. Neigiant vien implikaciją, nusakoma savybė, kurią turėtų toks kontrpavyzdys. Neigiant bendrąjį teiginį, dar teigiama, kad kontrpavyzdys egzistuoja.

Neigiant teiginį, jo apibrėžimo srities apribojimas išlieka. Teiginio „kiekvienam $x \in (0,1)$ galioja $x^2 < x$“ neiginys reikalauja skaičiaus $x \in (0,1)$, kuriam $x^2 \ge x$. Skaičius $x = 2$ negali būti toks liudytojas, nes nepriklauso apibrėžimo sričiai. Kai apibrėžimo sritis tuščia, bendrasis teiginys neturi kontrpavyzdžio ir yra teisingas. Egzistavimo teiginys tuščiojoje aibėje yra klaidingas, nes nėra nė vieno galimo liudytojo.

1.4 Tiesioginis įrodymas ir kontrapozicija

Įrodymas yra samprotavimas, kuriuo teiginys išvedamas iš nurodytų prielaidų, atliekant pagrįstus žingsnius. Tiesiogiai įrodydami implikaciją $P \Rightarrow Q$, tariame, kad galioja P, ir išvedame Q. Išvados, kurią siekiame įrodyti, nelaikome prielaida.

Sveikasis skaičius n yra *lyginis*, jei $n = 2k$ kokiam nors $k \in \mathbb{Z}$. Jis yra *nelyginis*, jei $n = 2k+1$ kokiam nors $k \in \mathbb{Z}$. Kiekvienas sveikasis skaičius yra lyginis arba nelyginis, bet negali būti ir lyginis, ir nelyginis. Tai išplaukia iš dalybos iš 2 su liekana. Šiuo mokyklinės aritmetikos faktu remsimės.

Teiginys 1.3 (Kvadrato lyginumas). *Kai $n \in \mathbb{Z}$, sveikasis skaičius n^2 yra lyginis tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis.*

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad skaičius n yra lyginis. Egzistuoja $k \in \mathbb{Z}$, kuriam $n = 2k$. Tada $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Kadangi $2k^2 \in \mathbb{Z}$, gautas skaičius yra lyginis pagal apibrėžimą.

Atvirkštinę implikaciją įrodysime taikydami kontrapoziciją. Tarkime, kad skaičius n yra nelyginis, todėl $n = 2k + 1$ kokiam nors $k \in \mathbb{Z}$. Išskleidę gauname

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Skaičius $2k^2 + 2k$ yra sveikasis. Taigi skaičius n^2 yra nelyginis. Įrodėme, kad nelyginio sveikojo skaičiaus kvadratas negali būti lyginis. Todėl sveikasis skaičius, kurio kvadratas yra lyginis, yra lyginis. ∎

Kiekvienai krypčiai taikėme skirtingą samprotavimą. Tiesiogine kryptimi įstatę lyginio skaičiaus n išraišką, gavome lyginio skaičiaus n^2 išraišką. Kita kryptimi iš nelyginio skaičiaus n išraiškos gavome nelyginį kvadratą. Pastaruoju skaičiavimu įrodėme kontrapoziciją, todėl ir reikiamą implikaciją.

Be atskiro įrodymo iš teisingos implikacijos negalima išvesti teisingos atvirkštinės implikacijos. Šiame teiginyje atvirkštinė implikacija įrodyta. Ankstesniame pavyzdyje implikacijos $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ atvirkštinė implikacija buvo klaidinga. Skirtumą lemia įrodomos savybės. Bendros taisyklės, leidžiančios apgręžti kiekvieną implikaciją, nėra.

Kontrpavyzdys paneigia bendrąjį teiginį tenkindamas jo prielaidas, bet netenkindamas išvados. Tokiam teiginiui paneigti pakanka vieno pavyzdžio. Bet koks baigtinis teiginį patvirtinančių pavyzdžių sąrašas įrodo tik tuos atskirus atvejus. Jis neapima visų begalinės apibrėžimo srities elementų.

Įrodyme galima nagrinėti bet kokį elementą, nepriskiriant jam konkrečios skaitinės reikšmės. Pavyzdžiui, kai n yra bet koks lyginis sveikasis skaičius, išraiška $n = 2k$ apima visus lyginius sveikuosius skaičius, nes nusako jų apibrėžiamąją savybę. Todėl ankstesnis skaičiavimas galioja visiems tokiems skaičiams. Patikrinę tik $n = 2$, $n = 4$ ir $n = 6$, to neįrodytume.

1.5 Įrodymas prieštaros būdu

Įrodymas prieštaros būdu yra samprotavimas, kuriame priimame teiginio prielaidas ir norimos išvados neiginį. Iš šių prielaidų gauname prieštarą. Kadangi pradinės prielaidos lieka galioti, išvados neiginys turi būti klaidingas.

Teigiamąją kvadratinę šaknį vartosime mokykline prasme. Skaičius $\sqrt{2}$ yra teigiamas realusis skaičius, kurio kvadratas lygus 2.

Teorema 1.4 (Skaičiaus $\sqrt{2}$ iracionalumas)**.** *Skaičius $\sqrt{2}$ nėra racionalusis.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad $\sqrt{2} = p/q$, kur $p \in \mathbb{Z}$ ir $q \in \mathbb{N}$. Padalinę skaitiklį ir vardiklį iš bendrų daliklių, parinkime tokį užrašą, kad skaičiai p ir q neturėtų bendro sveikojo daliklio, didesnio už 1. Pakėlę lygybę kvadratu ir padauginę iš q^2, gauname

$$p^2 = 2q^2.$$

Todėl skaičius p^2 yra lyginis. Pagal teiginį 1.3 skaičius p yra lyginis. Užrašykime $p = 2k$, kur $k \in \mathbb{Z}$. Įstatę gauname

$$4k^2 = 2q^2, \qquad q^2 = 2k^2.$$

Taigi skaičius q^2 yra lyginis. Pagal tą patį teiginį skaičius q yra lyginis. Todėl sveikieji skaičiai p ir q turi bendrą daliklį 2. Tai prieštarauja pasirinktam trupmenos užrašui. Vadinasi, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ∎

Prieštarą sudaro bendras trupmenos skaitiklio ir vardiklio daliklis, kurio pagal prielaidą neturi būti. Lygybė $p^2 = 2q^2$ yra tarpinė išvada, o pati savaime nėra prieštara. Prisimindami, kokias skaičių p ir q savybes priėmėme, atpažįstame paskutinį įrodymo žingsnį.

Įrodymas prieštaros būdu ir įrodymas taikant kontrapoziciją yra susiję, bet pradedami nuo skirtingų prielaidų. Įrodydami implikaciją $P \Rightarrow Q$ kontrapozicijos būdu, tariame, kad galioja $\neg Q$, ir išvedame $\neg P$. Įrodydami prieštaros būdu, tariame, kad galioja P ir $\neg Q$, ir gauname prieštarą. Abudu būdai įrodo pradinę implikaciją.

Iracionalumo įrodyme rėmėmės racionaliojo skaičiaus užrašu nesuprastinama trupmena ir teiginiu apie lyginumą. Jokios skaičiaus $\sqrt{2}$ dešimtainės išraiškos nepriėmėme. Artinys, pavyzdžiui, 1.414, neįrodo nei racionaliojo užrašo egzistavimo, nei jo negalimumo. Įrodymas apima visus siūlomus racionaliuosius užrašus kartu.

Vėlesnėse paskaitose egzistavimo ir vienaties teiginiai dažnai bus formuluojami toje pačioje teoremoje. Jiems reikia atskirų įrodymų. Egzistavimo teiginys reikalauja bent vieno nurodytas sąlygas tenkinančio objekto. Vienaties teiginys reikalauja, kad bet kokie du tas sąlygas tenkinantys objektai būtų lygūs. Vienatį galima įrodyti prieštaros būdu, tarus, kad egzistuoja du skirtingi kandidatai. Toks įrodymas neįrodo egzistavimo.

Santrauka 1.

- Bendrasis teiginys kalba apie kiekvieną nurodytos apibrėžimo srities elementą. Egzistavimo teiginys reikalauja bent vieno liudytojo toje srityje.
- Teiginys 1.1 ir formulė (1.1) nusako loginių jungtukų, implikacijų ir teiginių su kvantoriais neiginius. Neigiant implikaciją, jos prielaida paliekama, o išvada neigiama.
- Implikacija yra lygiavertė savo kontrapozicijai. Atvirkštinei implikacijai reikia atskiro įrodymo. Lygiavertiškumas teigia, kad galioja abidvi kryptys.
- Teiginys 1.3 ir teorema 1.4 iliustruoja tiesioginį įrodymą, kontrapoziciją ir prieštaros būdą. Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis.

Ribos apibrėžimas nusakys, kokia tvarka parenkamas tikslumas ir indeksas. Kvantorių taisyklės leis tiksliai nusakyti, kada ribos apibrėžimo sąlyga negalioja.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §1.1 ir A priedas. P. J. Cameron, *Introduction to Algebra*, 2-asis leid., Oxford University Press, 2008, §§1.1–1.2 ir 1.26–1.27.